kyriosMICA

Institut de Recherche en Bio-Informatique Systémique Quantique

RAPPORT SCIENTIFIQUE

Hypothèse Qudits-36 : État de l'Art et Analyse Critique

Référence	KM-DOC-003-2026
Version	1.0
Auteur	Cyrille Egnon DAVOH — Fondateur & Chercheur Principal
Institution	kyriosMICA — Bio-Informatique Systémique Quantique
Date	Mars 2026 — Bénin, Afrique de l'Ouest
Classification	Document Scientifique Public
Type	Rapport de Recherche Théorique

Decoding Life. Encoding the Future.

kyriosmica.com · direction@kyriosmica.com

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

Résumé Exécutif

RÉSUMÉ

Ce rapport présente l'état actuel des travaux sur l'hypothèse Qudits-36, analyse la cohérence interne du modèle, le positionne par rapport à la littérature scientifique, identifie les questions expérimentales ouvertes, et propose un programme de validation en 3 phases.

1. Contexte Scientifique

L'information biologique dans l'ADN est conventionnellement modélisée sur un alphabet quaternaire {A, T, G, C}. Ce modèle, bien qu'extrêmement fécond, fait abstraction des interactions physiques intramoléculaires — notamment les liaisons hydrogène — qui constituent le substrat physique réel de la stabilité de la double hélice.

Des travaux en biophysique moléculaire ont montré que les liaisons hydrogène sont des entités dynamiques dont la longueur fluctue en fonction de la température, du pH et des interactions avec des protéines. Cette variabilité est généralement traitée comme du bruit thermique. L'hypothèse Qudits-36 propose une perspective différente.

QUESTION CENTRALE

Les liaisons hydrogène des paires de bases de l'ADN constituent-elles un espace d'états ternaire discret {−1, 0, +1} physiquement mesurable, contrôlable et exploitable comme support d'information ?

2. Revue de la Littérature

2.1 Biophysique des Liaisons H

Les données de la Protein Data Bank (PDB) montrent des distributions de longueurs de liaisons H avec des moyennes autour de 1.95–2.10 Å et des écarts-types de l'ordre de 0.15–0.20 Å. Ces distributions sont approximativement gaussiennes.

2.2 Informatique à Base d'ADN

Adleman (1994) a démontré la faisabilité du calcul moléculaire. Church et al. (2012) ont stocké 5,5 pétabits/mm³ dans l'ADN synthétique. Ces travaux exploitent l'alphabet quaternaire classique. Aucun travail publié à notre connaissance ne propose d'exploiter les états des liaisons H comme dimension informationnelle.

2.3 Qudits Quantiques

Les qudits ont fait l'objet de travaux théoriques significatifs (Muthukrishnan & Stroud, 2000). La connexion avec l'hypothèse Qudits-36 est conceptuelle : nous proposons des états classiques discrets sur substrat biologique, pas de la superposition quantique.

CLARIFICATION IMPORTANTE

Qudits-36 ne postule pas que l'ADN est un ordinateur quantique. Il propose un modèle d'information ternaire classique sur substrat biologique. La connexion avec l'informatique quantique est analogique, non physique.

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

3. Analyse du Modèle

3.1 Cohérence Interne

- $T_3 = \{-1,0,+1\}$: corps des entiers ternaires équilibrés — bien défini
- $V_AT = T_3^2$, $V_CG = T_3^3$ et leurs cardinalités 9 et 27 — rigoureux
- Somme directe $V_codon = V_B_1 \oplus V_B_2 \oplus V_B_3$ — algébriquement correct
- Schéma MICA-OTP et sécurité Shannon — démontré

3.2 Hypothèses Non Vérifiées

Hypothèse	Statut	Test Proposé
3 clusters distincts de longueurs H	Non vérifiée	Analyse PDB haute résolution
États stables thermodynamiquement	Non vérifiée	Simulations DFT et MD
États contrôlables par stimuli	Non vérifiée	Expériences FTIR
États distinguables par instruments	Partiellement	Spectroscopie vibrationnelle

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

4. Programme Expérimental

Phase 1 — Analyse Données Existantes (0–6 mois)

1. Extraction structures PDB avec résolution ≤ 1.5 Å
2. Mesure automatisée longueurs liaisons H dans AT et CG
3. Test statistique de trimodalité (test Hartigan, GMM)
4. Analyse corrélations entre liaisons d'une même paire

Phase 2 — Simulations (6–18 mois)

5. Calculs DFT des énergies des états pour AT et CG isolés
6. Simulation MD 100 ns en solution, analyse distributions

Phase 3 — Expériences Laboratoire (18–36 mois)

7. Spectroscopie FTIR sous variations pH et température
8. Cristallographie synchrotron haute résolution

© 2026 kyriosMICA · Cyrille Egnon DAVOH · Tous droits réservés · direction@kyriosmica.com

5. Positionnement

Domaine	État de l'Art	Contribution Qudits-36
Stockage ADN	4 bits/base	~14 bits/codon (théorique)
Cryptographie	AES, RSA, courbes elliptiques	OTP ternaire bio-inspiré, sécurité inconditionnelle
Biophysique ADN	Modèles continus, DFT, MD	Discrétisation ternaire états liaison H

6. Conclusion

L'hypothèse Qudits-36 constitue une contribution théorique originale. Sa cohérence mathématique est établie. Sa validité physique est entièrement ouverte et constitue le programme central de kyriosMICA pour les cinq prochaines années.

INVITATION À COLLABORER

kyriosMICA invite tout laboratoire disposant de capacités en cristallographie haute résolution, spectroscopie FTIR, simulation DFT ou RMN à établir un protocole de collaboration.

Contact : direction@kyriosmica.com

kyriosMICA

Decoding Life. Encoding the Future.

Bénin, Afrique de l'Ouest · kyriosmica.com · direction@kyriosmica.com

© 2026 Cyrille Egnon DAVOH — Tous droits réservés